ملاحظات الدرس — لك

# القرارات: if وelse

البرمجة، المستوى ٢، الدرس ٣

المدة
٢٠ دقيقة

المواد
هاتف وعليه هذا الدرس بعد تنزيله، ورق لجدول الاختبار

## أهداف التعلّم

- تقارن بـ == وبقيّة المقارنات.
- تكتب if وelif وelse بالنقطتين الرأسيتين والإزاحة.
- تربط الشروط بـ and وor.

## النشاط: آلة التذاكر البشرية

١. التمهيد (٣ دقائق): اكتب القاعدة على الورق: if age < 5 ثم elif age < 12 ثم else. وضع خطًّا تحت النقطتين الرأسيتين والإزاحة.
٢. اللعب (٧ دقائق): يكون أحد الطلاب الآلة، ولا يتّبع إلّا القاعدة المكتوبة. ويذكر الآخرون أعمارًا، وتجيب الآلة. هل أوقعها أحد في خطأ؟
٣. الاختبار (٧ دقائق): في أزواج، اكتبوا الأعمار الأكثر عرضة للخطأ (4 و5 و11 و12) والتذكرة التي يجب أن يأخذها كلٌّ منها.
٤. التحقّق (٣ دقائق): شغّلوا البرنامج بكل عمر من جدولكم، وضعوا علامة صح بجانب ما يتطابق.

**تتّبع الآلة القاعدة المكتوبة فقط، لا المنطق العام. وهكذا يعمل الحاسوب بالضبط.**

## للنقاش

- لماذا يكون العمر ١٢ الأكثر عرضة للخطأ؟
- متى تستعمل and، ومتى تستعمل or؟
- لماذا تحتاج Python إلى علامتَي = لتقارن؟

## تحقّق من نفسك

- اكتب سطر if يكون True فقط للأعمار من 13 إلى 19.

### جرّبها هذا الأسبوع

اعثر على قاعدة فيها حدّ للعمر أو للسعر (أجرة الحافلة، أو التصنيف العمري للعبة). اكتبها بصيغة if وelif وelse، واكتب الأعمار التي ستختبرها.

ورقة عمل

# القرارات: if وelse

البرمجة، المستوى ٢، الدرس ٣

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

**١** **age = 15. هل هذا الشرط True أم False؟**

```
age > 12 and age < 18
```

○ True ○ False

**٢** **أكمل آلة التذاكر: مَن هم دون 5 تطبع لهم Free، ودون 12 Half price، والباقون Full price. وتُختبر عند الحدود.**

```
age = int(input("Age? "))
# under 5: Free, under 12: Half price, else: Full price
```

اكتب برنامجك:

**٣** **يستطيع الطالب أن ينضمّ إلى الفريق إذا كان عمره 13 فأكثر ومعه استمارة موقّعة. يسأل البرنامج عن العمر أولًا، ثم عن الاستمارة. رتّب الأسطر. وفيها سطر لا مكان له.**

رقّم الأسطر بالترتيب (١، ٢، ٣...)، وارسم أمام السطر سهمًا → عن كل إزاحة يحتاج إليها. اشطب أي سطر لا ينتمي إلى البرنامج.

☐ `print("Welcome to the team!")`

☐ `if age >= 13 or form == "yes":`

☐ `print("Not yet")`

☐ `if age >= 13 and form == "yes":`

☐ `age = int(input("Age? "))`

☐ `else:`

☐ `form = input("Signed form? ")`

**٤** **توقف Python هذا الاختبار برسالة SyntaxError. أيّ سطر فيه الخطأ؟**

ضع دائرة حول السطر الذي فيه الخطأ، ثم اكتبه صحيحًا:

```
1  answer = input("2 + 2 = ? ")
2  if answer = "4":
3      print("Correct!")
4  else:
5      print("Try again")
```

**٥** **في if ... elif ... else، يُنفَّذ فرع واحد فقط.**

○ صح ○ خطأ

✎ **اعثر على قاعدة في حياتك فيها حدّ (عمر، أو سعر، أو وقت). اكتبها بصيغة if وelif وelse. أيّ قيمة ستختبرها أولًا؟**

تحقّق من إجاباتك

# القرارات: if وelse



**١** **True**

12 < 15 صحيح، و18 < 15 صحيح. and تحتاج إلى الاثنين، وكلاهما صحيح، فالشرط كله True.

**٢**

```
age = int(input("Age? "))
if age < 5:
    print("Free")
elif age < 12:
    print("Half price")
else:
    print("Full price")
```

تُختبر الفئة الأصغر أولًا، وتلتقط elif التالية، وتأخذ else الباقين.

**٣** **من الأعلى إلى الأسفل: ٤، ✗، ٦، ٣، ١، ٥، ٢**

```
age = int(input("Age? "))
form = input("Signed form? ")
if age >= 13 and form == "yes":
    print("Welcome to the team!")
else:
    print("Not yet")
```

يجب أن يصحّ الأمران معًا، فيستعمل الشرط and.

**٤** **السطر 2:** `if answer == "4":`

المقارنة تحتاج إلى ==. أمّا = الواحدة فتعني «خزّن»، ولا تسمح Python بالتخزين داخل if.

**٥** **صح**

تفحص Python من الأعلى وتنفّذ أول فرع صحيح، ثم تتخطّى الباقي.